

Лабораторная работа №16. Побитовое представление данных. Побитовые операции.

ЗАДАНИЕ. Написать две программы без использования арифметических операторов сложения, умножения, вычитания, деления. Необходимо вместо них использовать побитовые операторы &, |, ~, ^, <<, >>.

ВАРИАНТЫ																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1+4	1+5	1+6	1+7	1+8	2+4	2+5	2+6	2+7	2+8	3+4	3+5	3+6	3+7	3+8	4+6	4+7	4+8

1. Дано целое число A и натуральное число i . Обнулите у числа A его последние i бит и выведите результат обнуления.

Пример: Ввод: 3 1 Вывод: 2

2. Даны два неравных числа n и m , не превосходящие 31. Выведите на экран значение суммы $2^n + 2^m$.

Пример: Ввод: 1 2 Вывод: 6

3. Дано число $n < 32$. Выведите число 2^n , то есть число, у которого n -й бит равен 1, а остальные – нули.

Пример: Ввод: 2 Вывод: 4

4. Дано целое число A и натуральное число i . Выведите число, которое получается из числа A установкой значения i -го бита = 1.

Пример: Ввод: 2 0 Вывод: 3

5. Дано целое число A и натуральное число i . Выведите число, которое получается из числа A инвертированием i -го бита.

Пример: Ввод: 3 0 Вывод: 2

6. Дано целое число A и натуральное число i . Выведите число, которое получается из числа A установкой значения i -го бита =0.

Пример: Ввод: 3 0 Вывод: 2

7. Дано целое число A и натуральное число n . Выведите число, которое состоит только из n последних бит числа A (то есть обнулите все биты числа A , кроме последних n).

Пример: Ввод: 5 1 Вывод: 1

8. Дано целое число A и целое неотрицательное число i . Выведите значение i -го бита числа A , то есть 0 или 1.

Пример: Ввод: 3 1 Вывод: 1